

IF231303 Arsitektur Perangkat Lunak

Pertemuan 04: Ports and Adapters

September 4, 2026

Alfa Yohannis



Tujuan Pembelajaran

- 1 Menjelaskan peran port dan adapter serta arah ketergantungan yang membuat logika inti bebas dari teknologi penyimpanan.
- 2 Membedakan port masukan dari port keluaran.
- 3 Mengukur kemandirian logika inti, biaya penggantian adapter, dan cakupan pengujian tanpa infrastruktur.

Masalah yang Tersisa dari Bab 2

- Layered menjaga arah panggilan tetap ke bawah.
- Aturan itu menahan perubahan di satu lapisan.
- Namun lapisan bisnis tetap memanggil lapisan persistensi.
- Artinya logika inti tetap mengenal keberadaan penyimpanan.

Ports and adapters menyelesaikannya dengan membalik arah ketergantungan.

Seluruh Panah Menunjuk ke Dalam



Satu port dapat diisi banyak adapter sekaligus.

Port Ditulis oleh Logika Inti

```
class SumberKurs(Protocol):  
    # Port keluaran yang dibutuhkan logika inti. Siapa pun yang menyediakan  
    # metode ini dapat dipasang, baik memori, basis data, maupun tiruan.  
  
    def nilai(self, kode_asal, kode_tujuan):  
        # Mengembalikan nilai kurs, atau None bila pasangannya tidak ada.
```

Port hanya menyebut kelakuan yang dibutuhkan, bukan teknologinya.

Adapter Diterima sebagai Argumen

```
def hitung_konversi(sumber, kode_asal, kode_tujuan, nominal):  
    # Sumber kurs diterima sebagai argumen, bukan dibuat di dalam fungsi.  
    # Karena itu fungsi ini tidak pernah tahu teknologi penyimpanannya.  
    if nominal <= 0:  
        raise ValueError("Nominal harus lebih besar dari nol")  
    kurs = sumber.nilai(kode_asal, kode_tujuan)  
    if kurs is None:  
        raise LookupError("Kurs tidak tersedia")  
    return nominal * kurs
```

Bila logika inti membuat adapternya sendiri, seluruh manfaatnya hilang.

Tiga Akibat yang Dapat Diukur

Akibat	Angka	Cara mengukur
Logika inti tidak mengenal teknologi	0 adapter	Menghitung modul yang di-impor domain.py
Penggantian adapter tidak menyentuh logika inti	1 baris	Mengganti pilihan pada berkas perangkat
Pengujian berjalan tanpa in-frastruktur	0 basis data	Memasang adapter tiruan berisi satu metode

Klaim yang menyebut angka dapat dibuktikan salah. Itu yang membuatnya berguna.

Tiga Latihan, Satu Basis Kode

```
cd sources/chapter04
python periksa_port.py
python aplikasi.py memori
python aplikasi.py sqlite
python uji_tanpa_basis_data.py
```

- 1 Membuktikan kemandirian logika inti.
- 2 Mengukur biaya penggantian adapter.
- 3 Menguji tanpa infrastruktur.

- Logika inti menyatakan kebutuhannya sebagai port, lalu adapter mengisinya. Seluruh panah menunjuk ke dalam.
- Satu port dapat diisi banyak adapter, dan keduanya menghasilkan jawaban yang sama tanpa mengubah logika inti.
- Adapter diserahkan dari luar sebagai argumen, dan pemilihannya dipusatkan pada satu berkas perangkat.
- Klaim utamanya menyebut angka pasti, yaitu nol teknologi penyimpanan yang dikenal logika inti.
- Harganya adalah jumlah berkas yang bertambah, sehingga belum tentu sepadan untuk aplikasi kecil.